

第八章作业 查找

P73 8.2.1 基础题

单选题：1-9

填空题：1-6

8.2.2 综合题 1、2、6、9、12、15

单项选择题

1. 顺序查找法适合于存储结构为_____的线性表。
A. 散列存储 B. 顺序存储或链式存储
C. 压缩存储 C. 索引存储
2. 对线性表进行折半查找时，要求线性表的存储方式是_____。
A. 顺序存储
B. 链式存储
C. 以关键字有序排序的顺序存储
D. 以关键字有序排序的链式存储
3. 顺序查找长度为 n 的线性表时，每个元素的平均查找长度为_____。
A. n B. $n/2$ C. $(n+1)/2$ D. $(n-1)/2$
4. 折半查找长度为 n 的线性表时，每个元素的平均查找长度为_____。
A. $O(n^2)$ B. $O(n\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(\log_2 n)$
5. 对有 18 个元素的有序表作二分(折半)查找，则查找 A[3] 的比较序列的下标为_____。
A. 1.2.3 B. 9.5.2.3 C. 9.5.3 D. 9.4.2.3
6. 如果要求一个线性表既能较快地查找，又能适应动态变化的要求，可以采用_____查找方法。
A. 分块 B. 顺序 C. 二分 D. 散列
7. 有一个有序表为{2, 5, 7, 11, 22, 45, 49, 62, 71, 77, 90, 93, 120}，当折半查找值 90 的结点时，经过_____次比较后查找成功。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
8. 设哈希表长 $m=14$ ，哈希函数 $H(key)=key \% 11$ 。表中已有 4 个结点： $addr(14)=3$ ， $addr(38)=5$ ， $addr(61)=6$ ， $addr(85)=8$ ，其余地址为空，如用线性探测再散列处理冲突，关键字为 49 的结点的地址是_____。
A. 7 B. 3 C. 5 D. 4
9. 在采用链接法处理冲突的开散列表上，假定装填因子 α 的值为 4，则查找任一元素的平均查找长度为_____。
A. 3 B. 3.5 C. 4 D. 2.5

填空题

1. 顺序查找法的平均查找长度为 _____①；哈希表查找法采用链接法处理冲突时的平均

查找长度为____②_____。

2. 在各种查找方法中, 平均查找长度与结点个数 n 无关的查法方法是_____。

3. 二分查找的存储结构仅限于_____。

4. 长度为 255 的表, 采用分块查找法, 每块的最佳长度是_____。

5. N 个记录的有序顺序表中进行折半查找, 最大的比较次数是_____。

6. 对于长度为 n 的线性表, 若进行顺序查找, 则时间复杂度为____①____; 若采用二分法查找, 则时间复杂度为____②____; 若采用分块查找 (假定总块数和每块长度均接近 $\sqrt{n}$), 则时间复杂度为____③_____。

8.2.2 综合题

1. 设散列表为 $T[0..12]$, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$ 。

给定键值序列是 {39, 36, 28, 38, 44, 15, 42, 12, 06, 25}, 要求如下:

(1) 分别画出用拉链法和线性探测法处理冲突时所构造的散列表

(2) 求出在等概率情况下, 这两种方法查找成功和查找失败时的平均查找长度。

2. 线性表的关键字集合 {87, 25, 310, 08, 27, 132, 68, 95, 187, 123, 70, 63, 7}, 共有 13 个元素, 已知散列函数为: $H(k) = k \% 13$, 采用拉链法处理冲突。

【要求】设计出这种链表结构, 并计算该表成功查找时的平均查找长度。

6. 试写出二分法查找的递归算法。

9. 设二叉树用二叉链表表示, 且每个结点的键值互不相同。请编写判别该二叉树是否为二叉排序树的非递归算法。

12. 设二叉排序树用二叉链表表示, 请编写一个非递归算法, 实现从大到小次序输出所有不小于 x 的结点的键值。

15. 试写一算法, 将两棵二叉排序树合并为一棵二叉排序树。

6.2.2 综合题 4、5、6

4. 设数据集合 $d=\{1, 12, 5, 8, 3, 10, 7, 13, 9\}$, 试完成下列各题:

(1) 依次取 d 中各数据, 构造一棵二叉排序树 bt ;

(2) 如何依据此二叉树 bt 得到 d 的一个有序序列?

(3) 画出从二叉树 bt 中删除 “12” 后的树结构。

5. 输入一个正整数序列 {40, 28, 6, 72, 100, 3, 54, 1, 80, 91, 38}, 建立一棵二叉排序树, 然后删除结点 72, 分别画出该二叉树及删除结点 72 后的二叉树。

6. 对给定的数列 $R=\{7, 16, 4, 8, 20, 9, 6, 18, 5\}$, 构造一棵二叉排序树, 并且:

(1) 给出按中序遍历得到的数列 $R1$;

(2) 给出按后序遍历得到的数列 $R2$ 。